ANALISI 1

Numeri complessi

Che cosa sono i numeri complessi, come si rappresentano in forma algebrica, trigonometrica ed esponenziale, come si calcolano potenze e radici, e come si risolvono le equazioni in campo complesso.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Definizione e forma algebrica

NUMERO COMPLESSO

Un numero complesso è una coppia ordinata (a, b) di numeri reali, con somma e prodotto definiti da

$$(a, b) + (c, d) = (a + c,\ b + d),$$
$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd,\ ad + bc).$$

L'insieme dei numeri complessi si indica con $\mathbb{C}$. Posto $i = (0, 1)$, dalla definizione di prodotto segue $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$, e identificando $(a, 0)$ con il numero reale a si ottiene la scrittura

$$z = (a, b) = a + ib, \qquad i^2 = -1,$$

detta forma algebrica. Nei calcoli si usa sempre la forma algebrica: si opera come con i polinomi in i, sostituendo i^2 con -1 ogni volta che compare.

PARTE REALE E PARTE IMMAGINARIA

Per $z = a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$ si pone

$$\mathrm{Re}(z) = a, \qquad \mathrm{Im}(z) = b.$$

La parte immaginaria è il numero reale b, non ib. Due numeri complessi sono uguali se e solo se hanno la stessa parte reale e la stessa parte immaginaria; su questa proprietà si fondano le equazioni risolte ponendo $z = x + iy$, perché un'uguaglianza in $\mathbb{C}$ equivale a un sistema di due uguaglianze in $\mathbb{R}$.

OSSERVAZIONE

In $\mathbb{C}$ non è definito alcun ordinamento compatibile con le operazioni: scritture come $z_1 < z_2$ non hanno significato tra numeri complessi non reali. Le disuguaglianze in $\mathbb{C}$ riguardano sempre quantità reali, come il modulo o la parte reale.

Operazioni

SOMMA, PRODOTTO, RECIPROCO E QUOZIENTE

Per $z = a + ib$ e $w = c + id$:

$$z + w = (a + c) + i(b + d),$$
$$z \cdot w = (ac - bd) + i(ad + bc),$$
$$\frac{1}{z} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} \quad (z \neq 0), \qquad \frac{z}{w} = z \cdot \frac{1}{w} \quad (w \neq 0).$$

Il prodotto si ottiene svolgendo $(a + ib)(c + id)$ con la proprietà distributiva e sostituendo $i^2 = -1$. Per il reciproco e il quoziente si moltiplicano numeratore e denominatore per il coniugato del denominatore, così il denominatore diventa il numero reale $c^2 + d^2$. Con queste operazioni $\mathbb{C}$ è un campo: valgono le stesse regole algebriche di $\mathbb{R}$.

QUOZIENTE IN FORMA ALGEBRICA

$$\frac{2 + i}{1 - 3i} = \frac{(2 + i)(1 + 3i)}{(1 - 3i)(1 + 3i)} = \frac{2 + 6i + i + 3i^2}{1 + 9} = \frac{-1 + 7i}{10} = -\frac{1}{10} + \frac{7}{10}\, i$$

Numeratore e denominatore sono moltiplicati per $1 + 3i$, coniugato del denominatore; al denominatore compare $1^2 + 3^2 = 10$, che è reale, quindi il risultato si separa in parte reale e parte immaginaria.

Coniugato

CONIUGATO E SUE PROPRIETÀ

Il coniugato di $z = a + ib$ è

$$\bar{z} = a - ib.$$

Per ogni $z, w \in \mathbb{C}$ valgono

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \qquad \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}, \qquad \bar{\bar{z}} = z,$$
$$z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z), \qquad z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z),$$

e inoltre $z = \bar{z}$ se e solo se z è reale. Il coniugato serve a rendere reali i denominatori, a estrarre parte reale e parte immaginaria, e compare nelle equazioni con $\bar{z}$, che si risolvono ponendo $z = x + iy$.

MODULO E SUE PROPRIETÀ

Il modulo di $z = a + ib$ è il numero reale

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0,$$

nullo solo per $z = 0$. Per ogni $z, w \in \mathbb{C}$ valgono

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2, \qquad |z \cdot w| = |z|\,|w|, \qquad \left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|} \ \ (w \neq 0),$$
$$|z + w| \leq |z| + |w| \quad \text{(disuguaglianza triangolare)}.$$

L'identità $z\bar{z} = |z|^2$ si verifica con il calcolo: $(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$. Da essa segue la formula del reciproco, $\dfrac{1}{z} = \dfrac{\bar{z}}{|z|^2}$, e la moltiplicatività del modulo: $|zw|^2 = zw\,\overline{zw} = z\bar{z}\,w\bar{w} = |z|^2|w|^2$. Sul modulo si fondano la forma trigonometrica e i luoghi geometrici del piano descritti da equazioni come $|z - z_0| = r$.

Piano di Gauss

PIANO DI GAUSS

Il numero $z = a + ib$ si rappresenta nel piano cartesiano con il punto di coordinate (a, b): l'asse delle ascisse contiene i numeri reali, l'asse delle ordinate i numeri immaginari puri ib. Con questa identificazione

- la somma $z + w$ è la somma dei vettori che congiungono l'origine ai punti z e w (regola del parallelogramma);
- il modulo $|z|$ è la distanza del punto z dall'origine, e $|z - w|$ è la distanza tra i punti z e w;
- il coniugato $\bar{z}$ è il simmetrico di z rispetto all'asse reale.

L'interpretazione di $|z - w|$ come distanza traduce le equazioni e disequazioni con il modulo in luoghi geometrici: $|z - z_0| = r$ è la circonferenza di centro z_0 e raggio r, $|z - z_0| \leq r$ è il cerchio corrispondente, $|z - z_1| = |z - z_2|$ è l'asse del segmento di estremi z_1 e z_2.

ESEMPIO

$|z - i| = 2$ è la circonferenza di centro $(0, 1)$ e raggio 2. Posto $z = x + iy$, l'equazione diventa $\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = 2$, cioè $x^2 + (y-1)^2 = 4$, che è l'equazione cartesiana della stessa circonferenza.

Forma trigonometrica

FORMA TRIGONOMETRICA E ARGOMENTO

Ogni $z = a + ib \neq 0$ si scrive come

$$z = \rho\,(\cos\theta + i\sin\theta), \qquad \rho = |z| = \sqrt{a^2 + b^2},$$

dove θ, detto argomento di z, è l'angolo che il vettore di z forma con il semiasse reale positivo, determinato da $\cos\theta = \dfrac{a}{\rho}$ e $\sin\theta = \dfrac{b}{\rho}$ a meno di multipli di 2π. L'argomento principale è il valore $\theta \in (-\pi, \pi]$; per $a \neq 0$ si ottiene dall'arcotangente di $\dfrac{b}{a}$ correggendo secondo il quadrante:

$$\theta = \begin{cases} \arctan\dfrac{b}{a} & \text{se } a > 0 \\ \arctan\dfrac{b}{a} + \pi & \text{se } a < 0,\ b \geq 0 \\ \arctan\dfrac{b}{a} - \pi & \text{se } a < 0,\ b < 0 \\ \dfrac{\pi}{2} & \text{se } a = 0,\ b > 0 \\ -\dfrac{\pi}{2} & \text{se } a = 0,\ b < 0 \end{cases}$$

La correzione è necessaria perché l'arcotangente restituisce solo angoli in $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$, cioè punti con parte reale positiva. La forma trigonometrica è la rappresentazione adatta a prodotti, potenze e radici.

FORMA TRIGONOMETRICA DI UN NUMERO NEL SECONDO QUADRANTE

$z = -1 + i$: il modulo è $\rho = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$. Poiché $a = -1 < 0$ e $b = 1 \geq 0$, l'argomento principale è $\theta = \arctan(-1) + \pi = -\dfrac{\pi}{4} + \pi = \dfrac{3\pi}{4}$, quindi

$$z = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right).$$

PRODOTTO E QUOZIENTE IN FORMA TRIGONOMETRICA

Se $z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$ e $w = \sigma(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ con $\rho, \sigma > 0$, allora

$$z \cdot w = \rho\sigma\,\big(\cos(\theta+\varphi) + i\sin(\theta+\varphi)\big),$$
$$\frac{z}{w} = \frac{\rho}{\sigma}\,\big(\cos(\theta-\varphi) + i\sin(\theta-\varphi)\big).$$

Nel prodotto i moduli si moltiplicano e gli argomenti si sommano; nel quoziente i moduli si dividono e gli argomenti si sottraggono. La formula del prodotto si ottiene svolgendo il prodotto delle due forme trigonometriche e applicando le formule di addizione di seno e coseno; quella del quoziente segue applicando il prodotto a $\dfrac{z}{w}$ e w. Moltiplicare per w significa quindi ruotare di φ e dilatare di σ: è questa lettura geometrica che rende immediate le potenze.

FORMULA DI DE MOIVRE

Per ogni $\rho > 0$, $\theta \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$:

$$\big(\rho(\cos\theta + i\sin\theta)\big)^n = \rho^n\big(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)\big).$$

Riduce il calcolo di una potenza alla moltiplicazione dell'argomento per n: per calcolare z^{10} non servono dieci prodotti, basta la forma trigonometrica di z. È lo strumento per le potenze alte e il punto di partenza per le radici n-esime.

DIMOSTRAZIONE

Si procede per induzione su n. Per $n = 1$ la formula afferma che $z^1 = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$, che è la forma trigonometrica di z, quindi la base è verificata. Si supponga la formula vera per n; allora

$$\begin{aligned} z^{n+1} &= z^n \cdot z \\ &= \rho^n\big(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)\big) \cdot \rho\,(\cos\theta + i\sin\theta) \\ &= \rho^{n+1}\big(\cos(n\theta+\theta) + i\sin(n\theta+\theta)\big) \\ &= \rho^{n+1}\big(\cos((n+1)\theta) + i\sin((n+1)\theta)\big), \end{aligned}$$

dove il terzo passaggio applica la formula del prodotto in forma trigonometrica. La formula vale per $n+1$, quindi per induzione vale per ogni $n \geq 1$.

PRODOTTO IN FORMA TRIGONOMETRICA

Se $z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$ e $w = \sigma(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, allora $zw = \rho\sigma\big(\cos(\theta+\varphi) + i\sin(\theta+\varphi)\big)$.

Forma esponenziale

FORMULA DI EULERO E FORMA ESPONENZIALE

Per $\theta \in \mathbb{R}$ si pone

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

(formula di Eulero). Ogni $z \neq 0$ si scrive allora in forma esponenziale

$$z = \rho\, e^{i\theta}, \qquad \rho = |z|, \quad \theta = \arg z.$$

La definizione è coerente con le proprietà delle potenze: dal prodotto in forma trigonometrica segue $e^{i\theta}e^{i\varphi} = e^{i(\theta+\varphi)}$, e la formula di De Moivre diventa $\left(\rho e^{i\theta}\right)^n = \rho^n e^{in\theta}$. La forma esponenziale è la più compatta per prodotti, quozienti, potenze e radici; inoltre $e^{i\theta} = e^{i\varphi}$ se e solo se $\theta - \varphi$ è un multiplo intero di 2π, ed è questa proprietà a generare le n soluzioni delle equazioni $z^n = w$.

ESEMPIO

$e^{i\pi} = \cos\pi + i\sin\pi = -1$, e $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$. Il numero $z = \sqrt{2}\, e^{i\frac{3\pi}{4}}$ è il numero $-1 + i$ dell'esempio sulla forma trigonometrica, scritto in forma esponenziale.

Radici n-esime

RADICI N-ESIME DI UN NUMERO COMPLESSO

Sia $w = \sigma\, e^{i\varphi} \neq 0$ e $n \geq 1$ intero. L'equazione $z^n = w$ ha esattamente n soluzioni distinte:

$$z_k = \sqrt[n]{\sigma}\, e^{\,i\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)}, \qquad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Le n radici hanno tutte lo stesso modulo $\sqrt[n]{\sigma}$ e argomenti che differiscono di $\dfrac{2\pi}{n}$: nel piano di Gauss sono i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza di centro l'origine e raggio $\sqrt[n]{\sigma}$. Nota una radice, le altre si ottengono ruotandola di $\dfrac{2\pi}{n}$.

DIMOSTRAZIONE

Posto $z = \rho\, e^{i\theta}$ con $\rho > 0$, per la formula di De Moivre l'equazione $z^n = w$ equivale a $\rho^n e^{in\theta} = \sigma e^{i\varphi}$, cioè al sistema

$$\begin{cases} \rho^n = \sigma \\ n\theta = \varphi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Dalla prima equazione, poiché ρ e σ sono reali positivi, segue $\rho = \sqrt[n]{\sigma}$; dalla seconda $\theta = \dfrac{\varphi + 2k\pi}{n}$. Due valori k e k' danno la stessa soluzione se e solo se i rispettivi argomenti differiscono di un multiplo di 2π, cioè se $k - k'$ è multiplo di n; perciò i valori $k = 0, 1, \dots, n-1$ danno n soluzioni a due a due distinte, e ogni altro k ne ripete una.

RADICI N-ESIME DELL'UNITÀ

Le soluzioni di $z^n = 1$ sono

$$z_k = e^{\,i\frac{2k\pi}{n}}, \qquad k = 0, 1, \dots, n-1 :$$

vertici del poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza unitaria, con un vertice in $z_0 = 1$. Per $n = 4$ le radici sono $1, i, -1, -i$. Moltiplicando una radice n-esima qualsiasi di w per le n radici dell'unità si ottengono tutte le radici n-esime di w.

Equazioni in campo complesso

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO A COEFFICIENTI REALI

L'equazione $az^2 + bz + c = 0$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ e discriminante $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ ha le due soluzioni complesse coniugate

$$z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

La formula segue dal completamento del quadrato: da $\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} < 0$ e dal fatto che i numeri complessi con quadrato uguale al reale negativo t sono $\pm i\sqrt{-t}$. In $\mathbb{C}$ ogni equazione di secondo grado ha quindi due soluzioni, contate con la loro molteplicità.

ESEMPIO

$z^2 - 2z + 5 = 0$: il discriminante è $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, quindi

$$z = \frac{2 \pm i\sqrt{16}}{2} = 1 \pm 2i.$$

Le due soluzioni sono coniugate, come accade sempre per i polinomi a coefficienti reali.

EQUAZIONI CON CONIUGATO E MODULO

Un'equazione in cui compaiono $\bar{z}$, $|z|$, $\mathrm{Re}(z)$ o $\mathrm{Im}(z)$ non è algebrica nella sola z e si risolve ponendo $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$: sostituendo $\bar{z} = x - iy$ e $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, l'equazione si separa in parte reale e parte immaginaria e diventa il sistema

$$\begin{cases} \mathrm{Re}(\text{primo membro}) = \mathrm{Re}(\text{secondo membro}) \\ \mathrm{Im}(\text{primo membro}) = \mathrm{Im}(\text{secondo membro}) \end{cases}$$

di due equazioni reali nelle incognite x e y. Le equazioni della forma $z^n = w$ si risolvono invece con la formula delle radici n-esime, senza passare per x e y.

ESEMPIO

$z + 2\bar{z} = 3 + i$: posto $z = x + iy$, il primo membro è $x + iy + 2(x - iy) = 3x - iy$, quindi l'equazione equivale al sistema

$$\begin{cases} 3x = 3 \\ -y = 1 \end{cases}$$

da cui $x = 1$, $y = -1$, cioè $z = 1 - i$.

Teorema fondamentale dell'algebra

TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ALGEBRA

Ogni polinomio $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ a coefficienti complessi, di grado $n \geq 1$, ha almeno una radice in $\mathbb{C}$. Applicando ripetutamente la divisione per $z - z_0$ segue che p ha esattamente n radici contate con molteplicità e si fattorizza come

$$p(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n).$$

In $\mathbb{C}$, a differenza che in $\mathbb{R}$, nessuna equazione polinomiale resta senza soluzioni: il numero delle radici è determinato dal grado. La dimostrazione richiede strumenti di analisi complessa e si assume.

RADICI COMPLESSE CONIUGATE DEI POLINOMI REALI

Se p è un polinomio a coefficienti reali e $z_0 \in \mathbb{C}$ è una sua radice, anche $\bar{z}_0$ è radice di p, con la stessa molteplicità. Le radici non reali di un polinomio reale compaiono quindi a coppie coniugate; in particolare un polinomio reale di grado dispari ha almeno una radice reale.

DIMOSTRAZIONE

Sia $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ con $a_k \in \mathbb{R}$ per ogni k, e sia $p(z_0) = 0$. Poiché il coniugato di una somma è la somma dei coniugati e il coniugato di un prodotto è il prodotto dei coniugati, si ha $\overline{z_0^k} = \bar{z}_0^{\,k}$ e quindi

$$\begin{aligned} p(\bar{z}_0) &= \sum_{k=0}^{n} a_k \, \bar{z}_0^{\,k} = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_k} \, \overline{z_0^k} \\ &= \overline{\sum_{k=0}^{n} a_k \, z_0^k} = \overline{p(z_0)} = \bar{0} = 0, \end{aligned}$$

dove il secondo passaggio usa $\overline{a_k} = a_k$, perché i coefficienti sono reali. Perciò $\bar{z}_0$ è radice di p. Per la molteplicità: se z_0 ha molteplicità m, allora $p(z) = (z - z_0)^m q(z)$ con $q(z_0) \neq 0$; coniugando i coefficienti della fattorizzazione si ottiene che $\bar{z}_0$ ha molteplicità m per il polinomio coniugato, che coincide con p perché i coefficienti sono reali.

CONIUGATO E OPERAZIONI

Per ogni $z, w \in \mathbb{C}$: $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ e $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$; inoltre $\bar{z} = z$ se e solo se z è reale.

FATTORIZZAZIONE REALE DEI POLINOMI

Ogni polinomio a coefficienti reali di grado $n \geq 1$ si fattorizza in $\mathbb{R}$ come prodotto di fattori di primo grado e di fattori di secondo grado con discriminante negativo. La fattorizzazione si ottiene da quella complessa accoppiando ogni radice non reale $z_0 = \alpha + i\beta$ con la coniugata: il prodotto

$$(z - z_0)(z - \bar{z}_0) = z^2 - 2\alpha z + (\alpha^2 + \beta^2)$$

ha coefficienti reali e discriminante $4\alpha^2 - 4(\alpha^2 + \beta^2) = -4\beta^2 < 0$. Questa fattorizzazione viene usata nell'integrazione delle funzioni razionali, dove i fattori di secondo grado irriducibili producono i termini con logaritmo e arcotangente.

ESEMPIO

$p(z) = z^4 - 16$: le radici sono le radici quarte di 16, cioè $2, 2i, -2, -2i$. Accoppiando le radici coniugate $2i$ e $-2i$ si ottiene la fattorizzazione reale

$$z^4 - 16 = (z - 2)(z + 2)(z^2 + 4).$$

Il fattore $z^2 + 4$ ha discriminante negativo e in $\mathbb{R}$ non si scompone oltre.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Operazioni e quozienti in forma algebrica

Esercizio 1

Scrivere in forma algebrica

$$z = (3+2i)(1-i) + (2-i)^2.$$

$$(3+2i)(1-i) = 3 - 3i + 2i - 2i^2 = 5 - i$$

$$(2-i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 3 - 4i$$

$$z = (5-i) + (3-4i) = 8 - 5i$$

Il primo prodotto si svolge con la proprietà distributiva: compaiono i quattro termini 3, $-3i$, $2i$, $-2i^2$. Poiché $i^2 = -1$, il termine $-2i^2$ vale 2, quindi la parte reale è $3 + 2 = 5$ e la parte immaginaria è $-3 + 2 = -1$.

Il quadrato si calcola con la formula del quadrato di un binomio: $(2-i)^2 = 4 - 4i + i^2$. Dato che $i^2 = -1$, la parte reale vale $4 - 1 = 3$.

Nella somma finale si sommano tra loro le parti reali e tra loro le parti immaginarie, perciò $z = 8 - 5i$.

Esercizio 2

Scrivere in forma algebrica

$$z = \frac{1+2i}{3-i}.$$

$$z = \frac{(1+2i)(3+i)}{(3-i)(3+i)} = \frac{3 + i + 6i + 2i^2}{9 + 1} = \frac{1 + 7i}{10} = \frac{1}{10} + \frac{7}{10}\,i$$

Per eliminare l'unità immaginaria dal denominatore si moltiplicano numeratore e denominatore per $3 + i$, coniugato del denominatore. Al denominatore compare il prodotto $(3-i)(3+i) = 3^2 + 1^2 = 10$, che è reale perché il prodotto di un numero per il suo coniugato è il quadrato del modulo.

Al numeratore il prodotto $(1+2i)(3+i)$ dà $3 + i + 6i + 2i^2$; poiché $2i^2 = -2$, la parte reale vale $3 - 2 = 1$ e la parte immaginaria vale $1 + 6 = 7$. Dividendo per 10 si separano parte reale e parte immaginaria del risultato.

Esercizio 3

Determinare parte reale e parte immaginaria di

$$z = \frac{1+i}{1-i} + \frac{2}{i}.$$

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$$

$$\frac{2}{i} = \frac{2\cdot(-i)}{i\cdot(-i)} = \frac{-2i}{1} = -2i$$

$$z = i - 2i = -i, \qquad \mathrm{Re}(z) = 0, \quad \mathrm{Im}(z) = -1$$

Nel primo quoziente si moltiplicano numeratore e denominatore per $1+i$, coniugato del denominatore. Al numeratore compare $(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2$; poiché $i^2 = -1$, la parte reale si cancella e resta $2i$. Al denominatore il prodotto vale $1^2 + 1^2 = 2$, quindi il quoziente è i.

Nel secondo quoziente il coniugato di i è $-i$, e il prodotto $i \cdot (-i) = -i^2 = 1$ rende reale il denominatore; il quoziente vale $-2i$.

La somma dei due risultati è $-i$, numero immaginario puro, perciò la parte reale è 0 e la parte immaginaria è -1.

Scheda 2 · Forme trigonometriche ed esponenziali nei vari quadranti

Esercizio 1

Scrivere in forma trigonometrica ed esponenziale

$$z = 1 + i\sqrt{3}.$$

$$\rho = \sqrt{1+3} = 2$$

$$a = 1 > 0 \quad \Longrightarrow \quad \theta = \arctan\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

$$z = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 2\,e^{i\frac{\pi}{3}}$$

Il modulo è la radice quadrata di $a^2 + b^2 = 1 + 3 = 4$, quindi $\rho = 2$. Il punto $(1, \sqrt{3})$ ha parte reale positiva, perciò appartiene al primo quadrante e l'argomento principale coincide con l'arcotangente del rapporto $\dfrac{b}{a} = \sqrt{3}$, cioè $\dfrac{\pi}{3}$, senza alcuna correzione.

Come verifica, $2\cos\dfrac{\pi}{3} = 2 \cdot \dfrac{1}{2} = 1$ e $2\sin\dfrac{\pi}{3} = 2 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, che sono la parte reale e la parte immaginaria di partenza.

Esercizio 2

Scrivere in forma trigonometrica ed esponenziale

$$z = -3 + 3i.$$

$$\rho = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$$

$$a = -3 < 0,\ b = 3 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \theta = \arctan(-1) + \pi = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$$

$$z = 3\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right) = 3\sqrt{2}\;e^{i\frac{3\pi}{4}}$$

Il modulo è $\sqrt{(-3)^2 + 3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. Il punto $(-3, 3)$ ha parte reale negativa e parte immaginaria positiva, quindi appartiene al secondo quadrante; l'arcotangente di $\dfrac{3}{-3} = -1$ vale $-\dfrac{\pi}{4}$, che è un angolo del quarto quadrante, perciò secondo i casi dell'argomento principale si somma π e si ottiene $\theta = \dfrac{3\pi}{4}$.

Come verifica, $\cos\dfrac{3\pi}{4} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ e $\sin\dfrac{3\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, quindi $3\sqrt{2}\cos\dfrac{3\pi}{4} = -3$ e $3\sqrt{2}\sin\dfrac{3\pi}{4} = 3$, che coincidono con parte reale e parte immaginaria di z.

Esercizio 3

Scrivere in forma trigonometrica ed esponenziale

$$z = -1 - i\sqrt{3}.$$

$$\rho = \sqrt{1+3} = 2$$

$$a = -1 < 0,\ b = -\sqrt{3} < 0 \quad \Longrightarrow \quad \theta = \arctan\sqrt{3} - \pi = \frac{\pi}{3} - \pi = -\frac{2\pi}{3}$$

$$z = 2\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right) = 2\,e^{-i\frac{2\pi}{3}}$$

Il modulo è $\sqrt{1+3} = 2$, lo stesso del primo esercizio, perché cambiare segno a parte reale e parte immaginaria non cambia il modulo. Il punto $(-1, -\sqrt{3})$ ha entrambe le coordinate negative, quindi appartiene al terzo quadrante; il rapporto $\dfrac{b}{a} = \dfrac{-\sqrt{3}}{-1} = \sqrt{3}$ è positivo e la sua arcotangente vale $\dfrac{\pi}{3}$, angolo del primo quadrante. Poiché $a < 0$ e $b < 0$, secondo i casi dell'argomento principale si sottrae π e si ottiene $\theta = -\dfrac{2\pi}{3}$, che appartiene all'intervallo $(-\pi, \pi]$.

Come verifica, $\cos\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right) = -\dfrac{1}{2}$ e $\sin\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, quindi $2\cos\theta = -1$ e $2\sin\theta = -\sqrt{3}$, come richiesto.

Scheda 3 · Potenze con la formula di De Moivre

Esercizio 1

Calcolare

$$(1+i)^8.$$

$$1+i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$$

$$(1+i)^8 = (\sqrt{2})^8\left(\cos\frac{8\pi}{4} + i\sin\frac{8\pi}{4}\right) = 16\left(\cos 2\pi + i\sin 2\pi\right) = 16$$

Il numero $1+i$ ha modulo $\sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ e parte reale positiva, quindi il suo argomento è $\arctan 1 = \dfrac{\pi}{4}$. Per la formula di De Moivre, nell'ottava potenza il modulo si eleva all'ottava e l'argomento si moltiplica per 8: il modulo diventa $(\sqrt{2})^8 = 2^4 = 16$ e l'argomento diventa 2π, che individua lo stesso punto dell'argomento 0. Perciò la potenza è il numero reale 16.

Esercizio 2

Calcolare

$$(\sqrt{3}+i)^6.$$

$$\sqrt{3}+i = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$$

$$(\sqrt{3}+i)^6 = 2^6\left(\cos\frac{6\pi}{6} + i\sin\frac{6\pi}{6}\right) = 64\left(\cos\pi + i\sin\pi\right) = -64$$

Il modulo di $\sqrt{3}+i$ è $\sqrt{3+1} = 2$; la parte reale è positiva, quindi l'argomento è $\arctan\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\pi}{6}$. Applicando la formula di De Moivre con $n = 6$, il modulo diventa $2^6 = 64$ e l'argomento diventa $6\cdot\dfrac{\pi}{6} = \pi$. Poiché $\cos\pi = -1$ e $\sin\pi = 0$, il risultato è il numero reale -64.

Esercizio 3

Calcolare

$$(1-i\sqrt{3})^5.$$

$$1-i\sqrt{3} = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

$$(1-i\sqrt{3})^5 = 2^5\left(\cos\left(-\frac{5\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\frac{5\pi}{3}\right)\right)$$

$$-\frac{5\pi}{3}+2\pi=\frac{\pi}{3} \quad\Longrightarrow\quad (1-i\sqrt{3})^5 = 32\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 16+16\sqrt{3}\,i$$

Il modulo di $1-i\sqrt{3}$ è $\sqrt{1+3}=2$; la parte reale è positiva, quindi l'argomento è $\arctan(-\sqrt{3}) = -\dfrac{\pi}{3}$, angolo del quarto quadrante. Per la formula di De Moivre la quinta potenza ha modulo $2^5 = 32$ e argomento $-\dfrac{5\pi}{3}$.

L'argomento $-\dfrac{5\pi}{3}$ non appartiene all'intervallo $(-\pi,\pi]$, quindi si somma 2π e si ottiene l'argomento principale $\dfrac{\pi}{3}$, che individua lo stesso punto. Poiché $\cos\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}$ e $\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, il risultato in forma algebrica è $32\cdot\dfrac{1}{2}+32\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}\,i = 16+16\sqrt{3}\,i$.

Scheda 4 · Radici n-esime

Esercizio 1

Calcolare le radici cubiche di 8.

$$8 = 8\,e^{i\cdot 0} \quad\Longrightarrow\quad z_k = \sqrt[3]{8}\;e^{i\frac{2k\pi}{3}} = 2\,e^{i\frac{2k\pi}{3}}, \qquad k = 0, 1, 2$$

$$z_0 = 2, \qquad z_1 = 2\,e^{i\frac{2\pi}{3}} = -1 + i\sqrt{3}, \qquad z_2 = 2\,e^{-i\frac{2\pi}{3}} = -1 - i\sqrt{3}$$

Il numero 8 è reale positivo, quindi ha modulo 8 e argomento 0. Per la formula delle radici n-esime con $n = 3$, le radici hanno tutte modulo $\sqrt[3]{8} = 2$ e argomenti $\dfrac{0 + 2k\pi}{3}$ con $k = 0, 1, 2$, cioè 0, $\dfrac{2\pi}{3}$ e $\dfrac{4\pi}{3}$; l'ultimo, riportato in $(-\pi, \pi]$, è $-\dfrac{2\pi}{3}$.

Per passare alla forma algebrica si usano $\cos\dfrac{2\pi}{3} = -\dfrac{1}{2}$ e $\sin\dfrac{2\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, quindi $z_1 = 2\left(-\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 + i\sqrt{3}$; z_2 è il coniugato di z_1. Le tre radici sono i vertici di un triangolo equilatero inscritto nella circonferenza di raggio 2, con un vertice nel punto reale 2.

Esercizio 2

Risolvere l'equazione

$$z^4 = -16.$$

$$-16 = 16\,e^{i\pi} \quad\Longrightarrow\quad z_k = \sqrt[4]{16}\;e^{i\frac{\pi + 2k\pi}{4}} = 2\,e^{i\frac{\pi + 2k\pi}{4}}, \qquad k = 0, 1, 2, 3$$

$$z_0 = 2\,e^{i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}\,(1 + i), \qquad z_1 = 2\,e^{i\frac{3\pi}{4}} = \sqrt{2}\,(-1 + i)$$

$$z_2 = 2\,e^{i\frac{5\pi}{4}} = \sqrt{2}\,(-1 - i), \qquad z_3 = 2\,e^{i\frac{7\pi}{4}} = \sqrt{2}\,(1 - i)$$

Il numero -16 è reale negativo, quindi ha modulo 16 e argomento π. Le radici quarte hanno modulo $\sqrt[4]{16} = 2$ e argomenti $\dfrac{\pi + 2k\pi}{4}$, cioè $\dfrac{\pi}{4}$, $\dfrac{3\pi}{4}$, $\dfrac{5\pi}{4}$, $\dfrac{7\pi}{4}$: quattro angoli che differiscono di $\dfrac{\pi}{2}$ l'uno dal successivo.

Per la forma algebrica, $\cos\dfrac{\pi}{4} = \sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, quindi $z_0 = 2\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}(1 + i) = \sqrt{2}(1 + i)$; le altre radici si ottengono cambiando i segni secondo il quadrante. Le quattro soluzioni sono i vertici di un quadrato inscritto nella circonferenza di raggio 2, ruotato di $\dfrac{\pi}{4}$ rispetto agli assi.

Esercizio 3

Calcolare le radici seste dell'unità e verificare che la loro somma è nulla.

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{6}} = e^{i\frac{k\pi}{3}}, \qquad k = 0, 1, \dots, 5$$

$$z_0 = 1, \quad z_1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z_3 = -1, \quad z_4 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z_5 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sum_{k=0}^{5} z_k = (1-1) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) + i\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$$

Il numero 1 ha modulo 1 e argomento 0, quindi le radici seste hanno tutte modulo 1 e argomenti $\frac{k\pi}{3}$ con k da 0 a 5: sono i vertici di un esagono regolare inscritto nella circonferenza unitaria, con un vertice in 1. La forma algebrica di ciascuna si ottiene dai valori di coseno e seno degli angoli 0, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{3}$, π, $\frac{4\pi}{3}$, $\frac{5\pi}{3}$.

Nella somma, le radici si cancellano a coppie di opposti: $z_3 = -z_0$, $z_4 = -z_1$ e $z_5 = -z_2$, perciò il totale è 0. La cancellazione rispecchia la simmetria del poligono regolare rispetto all'origine.

Scheda 5 · Equazioni di secondo grado con discriminante negativo

Esercizio 1

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z^2 + 4z + 13 = 0.$$

$$\Delta = 16 - 52 = -36 < 0$$

$$z = \frac{-4 \pm i\sqrt{36}}{2} = \frac{-4 \pm 6i}{2} = -2 \pm 3i$$

Il discriminante vale $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 13 = -36$, negativo, quindi l'equazione non ha soluzioni reali e si applica la formula risolutiva nella versione complessa, con $i\sqrt{-\Delta}$ al posto di $\sqrt{\Delta}$. Poiché $\sqrt{-\Delta} = \sqrt{36} = 6$, le soluzioni sono $z = \dfrac{-4 \pm 6i}{2} = -2 \pm 3i$, complesse coniugate come accade per ogni polinomio a coefficienti reali.

Come verifica, per $z = -2 + 3i$ si ha $z^2 = 4 - 12i + 9i^2 = -5 - 12i$, quindi $z^2 + 4z + 13 = -5 - 12i - 8 + 12i + 13 = 0$.

Esercizio 2

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$2z^2 + 2z + 5 = 0.$$

$$\Delta = 4 - 40 = -36 < 0$$

$$z = \frac{-2 \pm i\sqrt{36}}{4} = \frac{-2 \pm 6i}{4} = -\frac{1}{2} \pm \frac{3}{2}\,i$$

Il discriminante vale $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = -36$, negativo. Nella formula risolutiva il denominatore è $2a = 4$, perché il coefficiente direttivo è 2 e non 1; con $\sqrt{-\Delta} = 6$ le soluzioni sono $\dfrac{-2 \pm 6i}{4}$, che semplificate danno $-\dfrac{1}{2} \pm \dfrac{3}{2}\,i$.

Come verifica, per $z = -\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{2}i$ si ha $z^2 = \dfrac{1}{4} - \dfrac{3}{2}i + \dfrac{9}{4}i^2 = -2 - \dfrac{3}{2}i$, quindi $2z^2 + 2z + 5 = -4 - 3i - 1 + 3i + 5 = 0$.

Esercizio 3

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z^4 + 3z^2 - 4 = 0.$$

$$t = z^2: \qquad t^2 + 3t - 4 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{-3 \pm \sqrt{9+16}}{2} = \frac{-3 \pm 5}{2}$$

$$t_1 = 1, \qquad t_2 = -4$$

$$z^2 = 1 \implies z = \pm 1, \qquad z^2 = -4 \implies z = \pm 2i$$

Le soluzioni sono $z = 1$, $z = -1$, $z = 2i$, $z = -2i$.

L'equazione è biquadratica, quindi con la sostituzione $t = z^2$ si riduce a un'equazione di secondo grado in t, che ha discriminante $9 + 16 = 25$ e soluzioni reali $t_1 = 1$ e $t_2 = -4$.

Si torna poi all'incognita z risolvendo le due equazioni pure. Da $z^2 = 1$ seguono le soluzioni reali ± 1. L'equazione $z^2 = -4$ non ha soluzioni reali, perché un quadrato reale non è mai negativo; in $\mathbb{C}$ i numeri con quadrato -4 sono $\pm 2i$, dato che $(\pm 2i)^2 = 4i^2 = -4$. In totale le soluzioni sono quattro, in accordo con il teorema fondamentale dell'algebra applicato a un polinomio di quarto grado.

Scheda 6 · Equazioni della forma z^n = w

Esercizio 1

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z^3 = -8.$$

$$-8 = 8\,e^{i\pi} \quad \Longrightarrow \quad z_k = 2\,e^{i\frac{\pi+2k\pi}{3}}, \qquad k = 0, 1, 2$$

$$z_0 = 2\,e^{i\frac{\pi}{3}} = 1 + i\sqrt{3}, \qquad z_1 = 2\,e^{i\pi} = -2, \qquad z_2 = 2\,e^{-i\frac{\pi}{3}} = 1 - i\sqrt{3}$$

Il numero -8 ha modulo 8 e argomento π. Per la formula delle radici n-esime con $n = 3$, le soluzioni hanno modulo $\sqrt[3]{8} = 2$ e argomenti $\dfrac{\pi + 2k\pi}{3}$, cioè $\dfrac{\pi}{3}$, π e $\dfrac{5\pi}{3}$; quest'ultimo, riportato nell'intervallo $(-\pi, \pi]$, è $-\dfrac{\pi}{3}$.

La soluzione reale è $z_1 = -2$, che è la radice cubica reale di -8; le altre due sono complesse coniugate, con forma algebrica ottenuta da $\cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$ e $\sin\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Come verifica, $(1 + i\sqrt{3})^2 = 1 + 2\sqrt{3}\,i - 3 = -2 + 2\sqrt{3}\,i$, quindi $(1 + i\sqrt{3})^3 = (-2 + 2\sqrt{3}\,i)(1 + i\sqrt{3}) = -2 - 2\sqrt{3}\,i + 2\sqrt{3}\,i + 2 \cdot 3\,i^2 = -8$.

Esercizio 2

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z^4 = -1.$$

$$-1 = e^{i\pi} \quad \Longrightarrow \quad z_k = e^{i\frac{\pi+2k\pi}{4}}, \qquad k = 0, 1, 2, 3$$

$$z_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i), \qquad z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 + i), \qquad z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1 - i), \qquad z_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - i)$$

Il numero -1 ha modulo 1 e argomento π, quindi le quattro soluzioni hanno modulo $\sqrt[4]{1} = 1$ e argomenti $\dfrac{\pi}{4}$, $\dfrac{3\pi}{4}$, $\dfrac{5\pi}{4}$, $\dfrac{7\pi}{4}$. Nessuna soluzione è reale, perché una potenza quarta reale non è mai negativa.

In forma algebrica ciascuna soluzione ha coordinate $\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, con i segni dati dal quadrante: le quattro soluzioni sono i vertici di un quadrato inscritto nella circonferenza unitaria, con le diagonali sulle bisettrici dei quadranti. Esse formano due coppie coniugate, z_0 con z_3 e z_1 con z_2, in accordo con il fatto che il polinomio $z^4 + 1$ ha coefficienti reali.

Esercizio 3

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z^3 = 8i.$$

$$8i = 8\,e^{i\frac{\pi}{2}} \quad \Longrightarrow \quad z_k = 2\,e^{i\frac{\pi+4k\pi}{6}}, \qquad k = 0, 1, 2$$

$$z_0 = 2\,e^{i\frac{\pi}{6}} = \sqrt{3} + i, \qquad z_1 = 2\,e^{i\frac{5\pi}{6}} = -\sqrt{3} + i, \qquad z_2 = 2\,e^{-i\frac{\pi}{2}} = -2i$$

Il numero $8i$ è immaginario puro con parte immaginaria positiva, quindi ha modulo 8 e argomento $\dfrac{\pi}{2}$. Le radici cubiche hanno modulo 2 e argomenti $\dfrac{\pi + 4k\pi}{6}$, cioè $\dfrac{\pi}{6}$, $\dfrac{5\pi}{6}$ e $\dfrac{3\pi}{2}$; l'ultimo, riportato nell'intervallo $(-\pi, \pi]$, è $-\dfrac{\pi}{2}$.

La forma algebrica segue dai valori $\cos\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ e $\sin\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{1}{2}$, quindi $z_0 = \sqrt{3} + i$ e, per simmetria rispetto all'asse immaginario, $z_1 = -\sqrt{3} + i$. Come verifica di z_2: $(-2i)^3 = -8i^3 = -8 \cdot (-i) = 8i$. Le tre soluzioni sono i vertici di un triangolo equilatero inscritto nella circonferenza di raggio 2.

Scheda 7 · Equazioni con coniugato e modulo

Esercizio 1

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z - 3\bar{z} = 2 + 8i.$$

$$z = x + iy: \qquad (x + iy) - 3(x - iy) = -2x + 4iy$$

$$\begin{cases} -2x = 2 \\ 4y = 8 \end{cases} \implies \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases} \implies z = -1 + 2i$$

L'equazione contiene $\bar{z}$, quindi si pone $z = x + iy$ con x e y reali e si sostituisce $\bar{z} = x - iy$. Il primo membro diventa $x + iy - 3x + 3iy = -2x + 4iy$.

Due numeri complessi sono uguali se e solo se coincidono le parti reali e le parti immaginarie, perciò l'equazione equivale al sistema $-2x = 2$ e $4y = 8$, da cui $x = -1$ e $y = 2$. Come verifica, per $z = -1 + 2i$ si ha $z - 3\bar{z} = -1 + 2i - 3(-1 - 2i) = -1 + 2i + 3 + 6i = 2 + 8i$.

Esercizio 2

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z\bar{z} + 2z = 8 + 6i.$$

$$z = x + iy: \qquad (x^2 + y^2) + 2x + 2iy = 8 + 6i$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 2x = 8 \\ 2y = 6 \end{cases} \implies \begin{cases} x^2 + 2x + 1 = 0 \\ y = 3 \end{cases} \implies z = -1 + 3i$$

Posto $z = x + iy$, il prodotto $z\bar{z}$ è il numero reale $x^2 + y^2$, quindi il primo membro ha parte reale $x^2 + y^2 + 2x$ e parte immaginaria $2y$. Uguagliando le parti immaginarie si ottiene subito $y = 3$.

Sostituendo $y = 3$ nell'equazione delle parti reali si ottiene $x^2 + 9 + 2x = 8$, cioè $x^2 + 2x + 1 = 0$, che è il quadrato $(x + 1)^2 = 0$ e ha l'unica soluzione $x = -1$. La soluzione è quindi $z = -1 + 3i$. Come verifica, $z\bar{z} = 1 + 9 = 10$ e $2z = -2 + 6i$, la cui somma è $8 + 6i$.

Esercizio 3

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z^2 = \bar{z}.$$

$$|z^2| = |\bar{z}| \quad \Longrightarrow \quad |z|^2 = |z| \quad \Longrightarrow \quad |z| = 0 \ \text{ oppure } \ |z| = 1$$

$$|z| = 1: \qquad z^2 = \bar{z} \implies z^3 = z\bar{z} = |z|^2 = 1$$

$$z = 0, \qquad z = 1, \qquad z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad z = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Prendendo il modulo di entrambi i membri si ottiene $|z|^2 = |z|$, perché il modulo di un quadrato è il quadrato del modulo e il coniugato ha lo stesso modulo del numero. L'equazione reale $|z|^2 = |z|$ ha le soluzioni $|z| = 0$, cioè $z = 0$, e $|z| = 1$.

Nel caso $|z| = 1$ si moltiplicano entrambi i membri dell'equazione per z: il primo membro diventa z^3 e il secondo diventa $z\bar{z} = |z|^2 = 1$. L'equazione si riduce quindi a $z^3 = 1$, le cui soluzioni sono le tre radici cubiche dell'unità, tutte di modulo 1 e perciò accettabili. In totale le soluzioni sono quattro: $z = 0$ e le tre radici cubiche dell'unità. Come verifica della radice $z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$: il quadrato vale $\frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$, che è il coniugato di z.

Scheda 8 · Luoghi geometrici con il modulo e fattorizzazioni di polinomi reali

Esercizio 1

Descrivere il luogo dei punti $z \in \mathbb{C}$ tali che

$$|z - 1 + i| = 2.$$

$$z = x + iy: \qquad |(x-1) + i(y+1)| = 2$$

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2} = 2 \quad \Longrightarrow \quad (x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$$

Il luogo è la circonferenza di centro $(1, -1)$ e raggio 2.

L'equazione si riscrive come $|z - (1 - i)| = 2$: il primo membro è la distanza tra il punto z e il punto $1 - i$, quindi il luogo è l'insieme dei punti a distanza 2 dal punto $(1, -1)$, cioè una circonferenza.

Il calcolo con $z = x + iy$ conferma la lettura geometrica: dentro il modulo compare $(x-1) + i(y+1)$, il cui modulo è $\sqrt{(x-1)^2 + (y+1)^2}$. Elevando al quadrato entrambi i membri, che sono non negativi, si ottiene l'equazione cartesiana della circonferenza di centro $(1, -1)$ e raggio 2.

Esercizio 2

Descrivere il luogo dei punti $z \in \mathbb{C}$ tali che

$$|z - i| = |z + 1|.$$

$$z = x + iy: \qquad x^2 + (y-1)^2 = (x+1)^2 + y^2$$

$$x^2 + y^2 - 2y + 1 = x^2 + 2x + 1 + y^2 \quad \Longrightarrow \quad -2y = 2x \quad \Longrightarrow \quad y = -x$$

Il luogo è la retta $y = -x$, asse del segmento di estremi i e -1.

Il primo membro è la distanza di z dal punto $i = (0, 1)$, il secondo è la distanza di z dal punto $-1 = (-1, 0)$: il luogo è l'insieme dei punti equidistanti dai due punti, cioè l'asse del segmento che li congiunge.

Posto $z = x + iy$, si elevano al quadrato entrambi i membri, che sono non negativi, e si ottiene l'uguaglianza tra i quadrati delle due distanze. I termini x^2, y^2 e 1 compaiono in entrambi i membri e si cancellano; resta $-2y = 2x$, cioè la retta $y = -x$. La retta passa per l'origine ed è perpendicolare al segmento di estremi $(0, 1)$ e $(-1, 0)$ nel suo punto medio $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, che infatti soddisfa $y = -x$.

Esercizio 3

Sapendo che $z = 1 + 2i$ è radice del polinomio

$$p(z) = z^3 - 3z^2 + 7z - 5,$$

determinare tutte le radici e la fattorizzazione di p in fattori reali.

$$\text{radici coniugate:} \quad 1 + 2i \ \text{ radice} \implies 1 - 2i \ \text{ radice}$$

$$(z - 1 - 2i)(z - 1 + 2i) = (z - 1)^2 + 4 = z^2 - 2z + 5$$

$$z^3 - 3z^2 + 7z - 5 = (z^2 - 2z + 5)(z - 1)$$

Le radici sono $1 + 2i$, $1 - 2i$ e 1; la fattorizzazione reale è $p(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 5)$.

Il polinomio ha coefficienti reali, quindi per il teorema sulle radici coniugate anche $\overline{1 + 2i} = 1 - 2i$ è radice. Il prodotto dei due fattori corrispondenti si calcola come differenza di quadrati rispetto a $z - 1$: $(z - 1)^2 - (2i)^2 = z^2 - 2z + 1 + 4 = z^2 - 2z + 5$, polinomio a coefficienti reali con discriminante $4 - 20 = -16 < 0$.

Il polinomio p ha grado tre, quindi il terzo fattore è di primo grado e si ottiene dividendo p per $z^2 - 2z + 5$; il quoziente è $z - 1$, come si verifica svolgendo il prodotto: $(z^2 - 2z + 5)(z - 1) = z^3 - z^2 - 2z^2 + 2z + 5z - 5 = z^3 - 3z^2 + 7z - 5$. La terza radice è quindi $z = 1$, e infatti $p(1) = 1 - 3 + 7 - 5 = 0$. La fattorizzazione trovata è quella reale: un fattore di primo grado e un fattore di secondo grado con discriminante negativo.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Operazioni in forma algebrica

Scrivere in forma algebrica

$$z = (2+3i)(1-2i) - (1+i)^2.$$

SOLUZIONE

$(2+3i)(1-2i) = 8 - i$ e $(1+i)^2 = 2i$, quindi $z = 8 - 3i$.

Esercizio 2 · Quoziente in forma algebrica

Scrivere in forma algebrica

$$z = \frac{4-3i}{2+i}.$$

SOLUZIONE

Moltiplicando numeratore e denominatore per $2 - i$ si ottiene $z = \dfrac{5-10i}{5} = 1 - 2i$.

Esercizio 3 · Forma trigonometrica nel secondo quadrante

Scrivere in forma trigonometrica

$$z = -2 + 2i.$$

SOLUZIONE

$$z = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$$

Esercizio 4 · Forma esponenziale nel terzo quadrante

Scrivere in forma esponenziale, con l'argomento principale,

$$z = -\sqrt{3} - i.$$

SOLUZIONE

Il modulo è 2 e l'argomento principale è $\frac{\pi}{6} - \pi = -\frac{5\pi}{6}$, quindi $z = 2\,e^{-i\frac{5\pi}{6}}$.

Esercizio 5 · Potenza con la formula di De Moivre

Calcolare

$$(1 - i)^{10}.$$

SOLUZIONE

$1 - i = \sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}$, quindi $(1-i)^{10} = 2^5\,e^{-i\frac{5\pi}{2}} = 32\,e^{-i\frac{\pi}{2}} = -32i$.

Esercizio 6 · Radici cubiche di un numero immaginario puro

Calcolare le radici cubiche di

$$w = -27i.$$

SOLUZIONE

$$z_0 = \frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}\,i, \qquad z_1 = 3i, \qquad z_2 = -\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}\,i$$

Esercizio 7 · Radici quarte di un numero reale positivo

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z^4 = 16$$

e indicare quale poligono formano le soluzioni nel piano di Gauss.

SOLUZIONE

Le soluzioni sono 2, $2i$, -2, $-2i$: i vertici di un quadrato inscritto nella circonferenza di centro l'origine e raggio 2, con i vertici sugli assi.

Esercizio 8 · Equazione di secondo grado con discriminante negativo

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z^2 - 4z + 29 = 0.$$

SOLUZIONE

$\Delta = 16 - 116 = -100$, quindi $z = \dfrac{4 \pm 10i}{2} = 2 \pm 5i$.

Esercizio 9 · Equazione biquadratica con soluzioni complesse

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z^4 - 2z^2 - 8 = 0.$$

SOLUZIONE

Posto $t = z^2$ si ottiene $t = 4$ oppure $t = -2$, quindi le soluzioni sono $z = \pm 2$ e $z = \pm i\sqrt{2}$.

Esercizio 10 · Equazione z^n = w con secondo membro immaginario

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$z^3 = i.$$

SOLUZIONE

$$z_0 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\,i, \qquad z_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\,i, \qquad z_2 = -i$$

Esercizio 11 · Equazione con il coniugato

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$2z + 3\bar{z} = 10 - i.$$

SOLUZIONE

Posto $z = x + iy$ l'equazione diventa $5x - iy = 10 - i$, quindi $x = 2$, $y = 1$ e $z = 2 + i$.

Esercizio 12 · Equazione con modulo e coniugato

Risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione

$$|z|^2 + z - \bar{z} = 9 + 6i.$$

SOLUZIONE

Posto $z = x + iy$ l'equazione diventa $x^2 + y^2 + 2iy = 9 + 6i$, da cui $y = 3$ e $x = 0$: l'unica soluzione è $z = 3i$.

Esercizio 13 · Luogo geometrico definito dal modulo

Descrivere il luogo dei punti $z \in \mathbb{C}$ tali che

$$|z + 1 - 2i| = 3.$$

SOLUZIONE

L'equazione equivale a $|z - (-1 + 2i)| = 3$: il luogo è la circonferenza di centro $(-1, 2)$ e raggio 3.

Esercizio 14 · Fattorizzazione reale di un polinomio con radice complessa nota

Sapendo che $z = i$ è radice del polinomio

$$p(z) = z^3 - 2z^2 + z - 2,$$

determinare tutte le radici e la fattorizzazione di p in fattori reali.

SOLUZIONE

Le radici sono i, $-i$ e 2; la fattorizzazione reale è $p(z) = (z - 2)(z^2 + 1)$.